内部ネットワークの異常通信検知

- 異常なパケット数の検知（閾値超過）
- セッション数の急増を監視
- 普段と異なる宛先への通信を確認
- 社内端末・IoT機器の異常通信を調査
- 異常候補を検出し、ログを確認

外部からの攻撃対策（主にVPN）

- FortiGateのFirmware／Security Patchを適宜適用
- VPN／Internetアクセスログを定期確認
- 不審な送信元IPの確認
- 必要に応じて該当IPの遮断
- 異常な接続試行や大量アクセスを調査

内部ネットワーク（社内LAN / FA-LAN 等）

- 社内端末（PC 等）
- サーバー（業務システム 等）
- IoT機器（生産設備・センサ 等）

内部通信 ⟷ 許可された通信のみ通過

FortiGate

（FW / VPN / ルーティング）

外部通信 ⟷ 許可された通信のみ通過

外部ネットワーク（インターネット / 拠点 / VPN）

- インターネット
- 取引先・クラウドサービス
- VPNユーザー（リモートアクセス）

ログの収集・保存

- アクセスログ（通信履歴）
- VPNログ（接続履歴）
- セキュリティログ（脅威検知等）
- トラフィックログ（通信量・統計）

定期調査・証拠保全・対策の運用サイクル

定期調査（通信量の確認）

- Download／Upload通信量の確認
- 通信傾向の比較（通常時との意異）
- 特定端末の通信量確認
- 必要に応じて社内で利用を許可されたAIサービスを使用して補助分析

→

証拠保全（長期保存）

- ログを読み取り専用で保存
- オンラインストレージ等に転送
- 上書き・削除の制限
- 保存期間を設定（例：数年間）
- Incident時に過去のログを遡って調査可能

→

異常の検出・詳細確認

- 通信量の急増
- 不審な送信元IP
- 異常な接続試行
- 通常と異なる通信宛先
- ログを詳細に確認し影響範囲を調査

→

必要に応じた対策

- 該当IPの遮断
- Firewall Policyの変更
- VPN設定の確認
- 対象端末の調査
- 運用ルールの見直し
- 再発防止策の実施

定期的な監視・調査を継続し、セキュリティ状況を維持

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　セキュリティ運用イメージ図			01 / 01
SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	009	A